응용수리실무

1주차. 수와 연산

1강. 강의 개요와 수 체계

이 용 원 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은 「저작권법 제25조」에 의거하여 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개공유·복제·전송 등 수업목적 외의 사용을 금합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 강의 개요
- 수의 종류
- 수의 계산

학습목표

- 본 강의의 전체적인 구조와 핵심 학습 내용을 파악하고 설명할 수 있다.
- 수의 체계를 이해하고 기준에 따라 올바르게 분류할 수 있다.
- 다양한 종류의 수에 대한 사칙연산의 기본 원리를 이해하고 적용할 수 있다.

01. 강의 개요
02. 수의 종류
03. 수의 계산

1. 강의 개요 (1)

1) 교과목 개요

- 산업 현장 및 일상생활에서 마주하는 다양한 실무 문제를 수학적 원리와 논리적 사고를 바탕으로 해결하는 능력을 기르는 실용 과목
- 기초적인 연산 능력을 넘어, 표와 그래프 등 통계 자료를 해석하고 데이터를 분석하는 기법을 학습하여 직무에 직결되는 정보 처리 역량을 배양함
- 복잡한 수리적 정보를 정확하게 이해하고 합리적인 의사결정을 도출할 수 있는 종합적인 문제해결력을 갖춤

1. 강의 개요 (2)

2) 강의 목차

- 1주차 : 수와 연산 – 강의개요 / 수 체계 / 수의 연산
- 2주차 : 단위와 시차 – 단위의 환산 / 시차 문제
- 3주차 : 공약수와 공배수 – 공약수와 최대공약수 / 공배수와 최소공배수
- 4~6주차 : 방정식의 활용 – 일과 나이 계산 / 증가&감소와 금액 계산 / 속력과 농도응용문제
- 7주차 : 경우의 수 – 경우의 수의 개념 / 합의 법칙과 곱의 법칙
- 8주차 : 중간시험
- 9~10주차 : 순열과 조합
- 11주차 : 확률
- 12주차 : 추리 – 수열추리 / 문자수열추리 / 도형수열추리
- 13~14주차 : 표와 그래프 분석 – 표자료의 분석 / 그래프자료의 분석
- 15주차 : 기말시험

01. 강의 개요

02. 수의 종류

03. 수의 계산

2. 수의 종류(1)

[참고 : Ratio (비율)]

1) 수 체계

- 실수 (Real Numbers) : 일상생활에서 사용, 수직선에서 점으로 표현가능
  - ➢ 유리수 (Rational Numbers) : 분모가 0이 아닌 정수들의 분수 형태(a/b)로 표현 가능
    - ✓ 정수 : 소수점이 없는 수 – 양의 정수(자연수) / 0 /음의 정수
    - ✓ 정수가 아닌 유리수 : 유한 소수 / 순환하는 무한소수
  - ➢ 무리수 (Irrational Numbers) : 분수로 나타낼 수 없음 (순환하지 않는 무한소수)

    (예) π, e, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, log2, ...

- 허수 (Imaginary Numbers) : 가상의 수, 제곱해서 음수가 되는 수

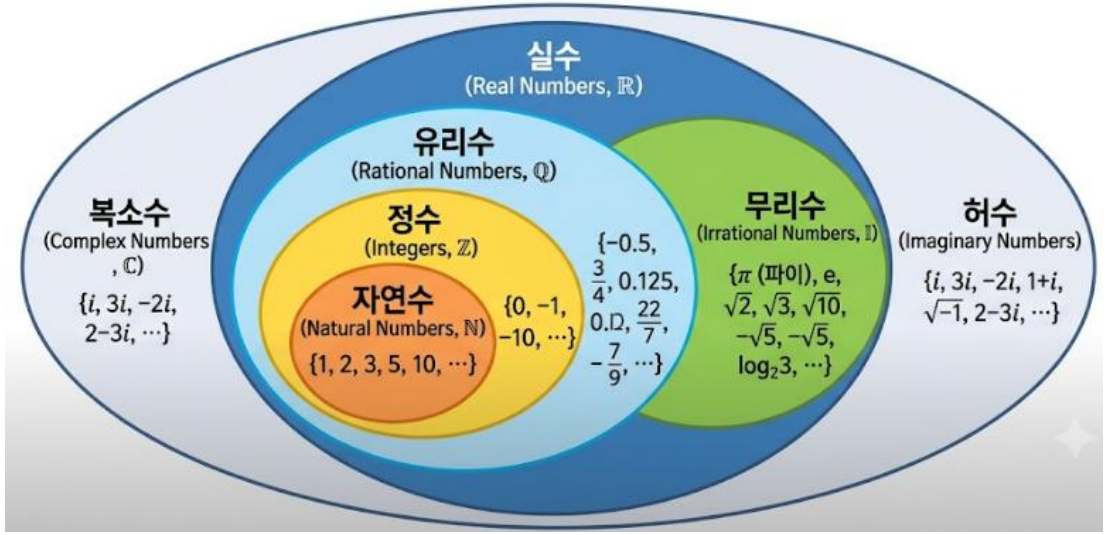
  (예) $\sqrt{-1}=i$, $1+2i$, ...

[복소수 (Complex Numbers) : 모든 실수와 허수를 포함하는 개념]

2. 수의 종류(2)

2) 수 체계의 관계

- 자연수(N) : 1, 2, 3, 4,….
- 정수(Z) : …, -2, -1, 0, 1, ,2, … → $Z \supset N$
- 유리수(Q) : $Q = \left\{ \frac{a}{b} \middle| a, b \in Z, b \neq 0 \right\}$
- 무리수(I 또는 Q^c) : $Q^c = \{x | x \in R(\text{실수}), x \notin Q\}$
- 실수(R) : $R = Q \cup Q^c$
- 복소수(C) : $C = \{a + bi \mid a, b \in R,\ i^2 = -1\}$
  - $b = 0$ → 실수(R)
  - $b \neq 0$ → 허수



01. 강의 개요
02. 수의 종류
03. 수의 계산

3. 수의 계산(1)

1) 사칙 연산

- 덧셈(+, Addition) : 3 + 2 = 5
  - (3 + 4i) + (2 + 5i) = _____
- 뺄셈(-, Substraction) : 5 – 2 = 3, 2 – 7 = -5
  - (3 – 4i) – (2 – 5i) = _____
- 곱셈(x, Multiplication) : 3 × 4 = 12, 3 × (-4) = -12, (-3) × 4 = -12, (-3) × (-4) = 12
  - (3 – 4i) × (2 – 5i) = _____
- 나눗셈(÷, Division) : 12 ÷ 3 = 4, 12 ÷ (-3) = -4, (-12) ÷ 4 = -3, (-12) ÷ (-4) = 3
  - (3 – 4i) ÷ (2 – 5i) = _____

3. 수의 계산(2)

2) 혼합 계산 순서

① 괄호 계산 : 소괄호( ) → 중괄호{ } → 대괄호[ ]

② 곱셈과 나눗셈 → 덧셈과 뺄셈

➢ $9 - \{3 \times 2 + (7 + 3) \div 5\}$

=

➢ $3 + [\{9 + 2 \times 5 - (12 - 5) \div 7\} \times 2 - 1]$

=

3. 수의 계산(3)

3) 응용문제

- 다음은 어느 한 도시의 한주간 최고기온과 최저기온을 나타낸 표이다. 일교차가 가장 큰 요일은?

구분	일	월	화	수	목	금	토
최고기온(°C)	10.7	12.3	11.4	6.6	10.4	12.7	10.1
최저기온(°C)	-1.8	-1.3	2.0	-1.1	-3.1	0.1	-1.5

정리하기

1. 강의 개요

- 교과목 개요 : 다양한 실무 문제, 기초연산 및 통계 자료, 문제해결력
- 강의 목차 : 1주차 ~ 7주차, 8주차(중간시험), 8주차 ~ 14주차, 15주차(기말시험)

2. 수의 종류

- 수 체계 : 실수, 유리수, 정수, 자연수, 무리수, 허수, 복소수
- 수 체계의 관계 : $\mathrm{N} \subset \mathrm{Z} \subset \mathrm{Q} \subset \mathrm{R} \subset \mathrm{C}$, $R = Q \cup Q^c$

3. 수의 계산

- 사칙 연산 : 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈
- 혼합 계산 순서 : 소괄호 → 중괄호 → 대괄호, 곱셈과 나눗셈 → 덧셈과 뺄셈

다음시간에는...

1주차 2강. 수의 연산

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• NCS 수리능력 합격노트, 시대고시기획